

Partiel du 9 Mars 2021 – Durée : 2h

A lire attentivement :

— *Documents non autorisés.*

— *Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 3 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Elle n'a pas besoin d'être cachetée. La barème est indicatif.

Exercice 1. [8 points] Les questions avec une étoile ne relèvent pas directement du cours et requièrent donc une justification. Pour les questions de cours en revanche, aucune justification n'est attendue.

1. Donner la définition de : A et B sont deux événements indépendants.
2. Donner la définition de : A , B , et C sont trois événements indépendants.
3. Quel est le cardinal de l'ensemble des parties à p éléments d'un ensemble à n éléments, pour $0 \leq p \leq n$?
4. * Quel est le cardinal de l'ensemble des parties *non vides* d'un ensemble à n éléments ?
5. Énoncer le lemme des bergers.
6. Quel est le cardinal de l'ensemble

$$\{(i_j)_{1 \leq j \leq p} \in \{1, \dots, n\}^p : 1 \leq i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_p \leq n\}?$$

7. * Quel est le cardinal de l'ensemble¹

$$\{(i_j)_{1 \leq j \leq p} \in \{1, \dots, n\}^p : 1 \leq i_1 \leq i_2 < i_3 < \dots < i_p \leq n\}?$$

8. * On lance 6 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'observer exactement 3 piles sur les 6 lancers ?

1. attention : i_1 peut être égal à i_2 cette fois, les autres inégalités sont inchangées en revanche

Exercice 2. [5 points] On considère un livre de 14 chapitres.

1. Combien y-a-t-il de façons² de choisir 3 chapitres dans ce livre ?
2. Soit $k \in \{3, \dots, 14\}$. Combien y-a-t-il de façons de choisir 3 chapitres dans ce livre tels que le plus grand chapitre choisi soit le chapitre numéro k ?
3. En déduire que

$$\binom{14}{3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \dots + \binom{13}{2}$$

4. En déduire plus généralement une formule pour

$$\binom{n+1}{k+1} \text{ en fonction de } \binom{p}{k}, \text{ pour } p = k, \dots, n,$$

et la justifier à l'aide d'une bijection.

Exercice 3. [7 points] On considère un train constitué de trois wagons, chaque wagon comportant 50 sièges. Le système de réservation attribue au hasard les places, parmi celles qui sont libres au moment où une personne réserve sa place. Pour ce train, k personnes ont réservé leur place ($1 \leq k \leq 150$).

1. Justifier qu'on peut prendre pour univers Ω l'ensemble des parties à k éléments de l'ensemble $\{1, \dots, 150\}$. Comment interpréter alors un événement élémentaire ω ? Quelle mesure de probabilité P sur Ω est naturellement associée à cette expérience aléatoire ?

On note pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$ l'événement A_i : « toutes les places du i -ème wagon sont réservées ». Dans toute la suite de l'exercice, on ne cherchera pas à simplifier les résultats obtenus³.

2. (a) Quelle est la probabilité de l'événement A_1 ? (On pourra distinguer les cas $k < 50$ et $k \geq 50$).
- (b) Quelle est la probabilité de l'événement $A_1 \cap A_2$? (On pourra distinguer les cas $k < 100$ et $k \geq 100$)
- (c) Quelle est la probabilité de l'événement $A_1 \cap A_2 \cap A_3$? (On pourra distinguer les cas $k < 150$ et $k = 150$)

On note E l'événement « Il y a au moins une place non réservée dans chaque wagon ».

5. Exprimer E^c en fonction des événements A_1, A_2, A_3 .
6. Rappeler la formule (ainsi que l'idée de sa preuve) pour $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ en fonction de $P(A_1), P(A_2), P(A_3), P(A_1 \cap A_2), P(A_1 \cap A_3), P(A_2 \cap A_3), P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$.
7. En déduire $P(E)$. (On distinguera selon les valeurs de k).

2. dans les termes du cours, le choix des chapitres est sans ordre, sans remplacement

3. qui prendront typiquement la forme de sommes/différences de coefficients binomiaux